febbraio 2025 (esame 2)

$$\max x_1 + 2x_2$$
$$st$$
$$2x_1 + 2x_2 \le 7$$
$$-x_1 + 3x_2 \le 3$$
$$8x_1 - 3x_2 \le 6$$
$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0$$

$$\min 7y_1 - 3y_2 + 6y_3$$
$$2y_1 - y_2 + 8y_3 \ge 1$$
$$2y_1 - 3y_2 - 3y_3 \ge 2$$
$$y_1, y_2, y_3 \ge 0$$

2.A.2 Scrivere il duale del problema dato [punti 2]

2.B. Supponendo di aver trovato ad una certa iterazione il seguente tableau, spiegare come prosegue e conclude l'algoritmo del simplesso [punti 3]

	X1	X2	S1	S2	S3	
Z	0	-7	4	0	0	8
X1	1	-1	1	0	0	2
S2	0	-1	2	1	0	6
S3	0	0	1	0	1	6

L'algoritmo del simplesso termina dato che la soluzione è illimitata. Infatti la soluzione nel tableau non è ottima dato che il costo ridotto di x_2 è negativo. Ma quando x_2 entra in base, nessun'altra variabile esce dalla base dato che la colonna di x_2 nel tableau non ha valori >0.

2.D. In un problema di programmazione a numeri interi risolvendo il rilassamento lineare si trova il seguente seguente tableu ottimo. Scrivere i due tagli di Gomory in forma frazionaria per le variabili X1 e X2. [punti 4]

	X1	X2	S1	S2	S3	
Z	0	0	0	1/4	0	6
X1	1	0	0	-2/3	7/3	14/3
X2	0	1	0	1/12	-2/3	2/3
S1	0	0	1	1/12	1/3	8/3

1) taglio di x_1 nel tableau

$$x_1 - 2/3\, S_2 + 7/3\, S_3 = 14/3$$

- $-2/3 = -1 + 1/3$
- $7/3 = 2 + 1/3$
- $14/3 = 4 + 2/3$

forma frazionaria: $1/3\, S_2 + 1/3\, S_3 \ge 2/3$

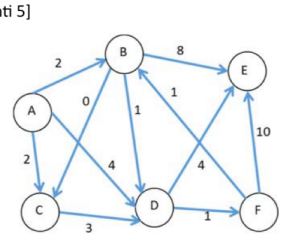
2) taglio di x_2 nel tableau

$$x_2 + 1/12\, S_2 - 2/3\, S_3 = 2/3$$

- $1/12 = 0 + 1/12$
- $-2/3 = -1 + 1/3$
- $2/3 = 0 + 2/3$

forma frazionaria: $1/12\, S_2 + 1/3\, S_3 \ge 2/3$

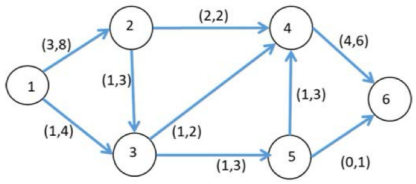
2.E. Determinare il percorso minimo nel seguente grafo tra i nodi A ed E mostrando i passi dell'algoritmo di Dijkstra [punti 5]



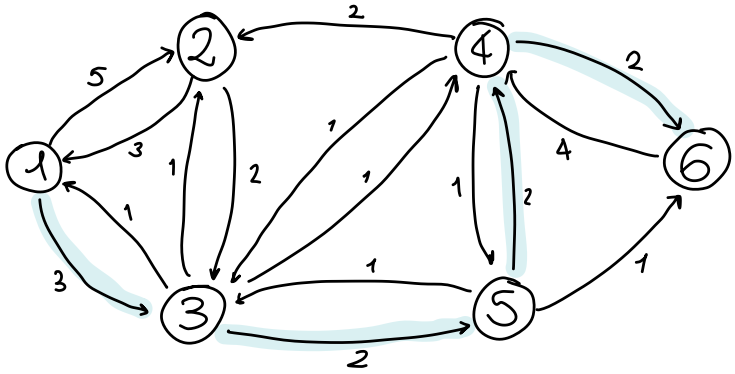
	A	B	C	D	E	F
0	0,A	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-	∞,-
1	*0,A	2,A	2,A	4,A	∞,-	∞,-
2	*0,A	*2,A	2,A	3,B	10,B	∞,-
3	*0,A	*2,A	*2,A	3,B	10,B	∞,-
4	*0,A	*2,A	*2,A	*3,B	7,D	4,D
5	*0,A	*2,A	*2,A	*3,B	7,D	*4,D
6	*0,A	*2,A	*2,A	*3,B	*7,D	*4,D

PERCORSO MINIMO = $7 \rightarrow A - B - D - E$

2.F. Data la seguente rete di flusso, dove le etichette $(x_{i,j}, u_{i,j})$ rappresentano il flusso attuale $x_{i,j}$ e la capacità massima $u_{i,j}$ degli archi (la capacità minima è zero), Trovare il flusso massimo tra il nodo 1 e 6 e un taglio minimo con l'algoritmo del cammino aumentante che usa i grafi dei residui (NON l'algoritmo di Ford-Fulkerson con le etichette). [punti 5]



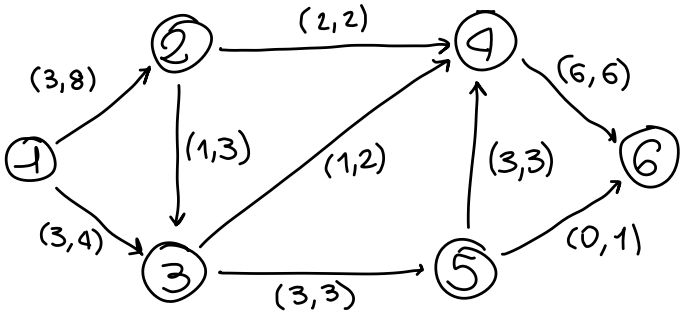
Grafo dei residui finale



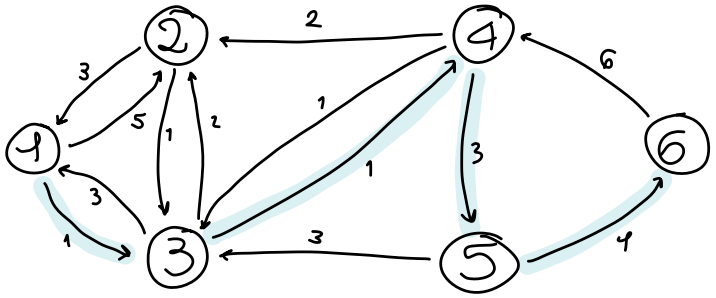
avanti → u - x
indietro → x

percorso aumentante: 1 – 3 - 5 – 4 - 6 minimo costi → Δ = 2

- Nuovo flusso → (x + Δ)

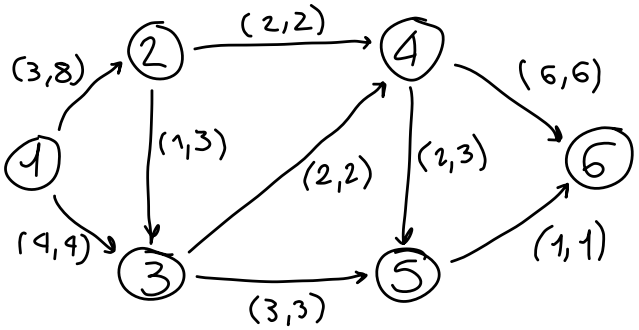


nuovo grafo dei residui

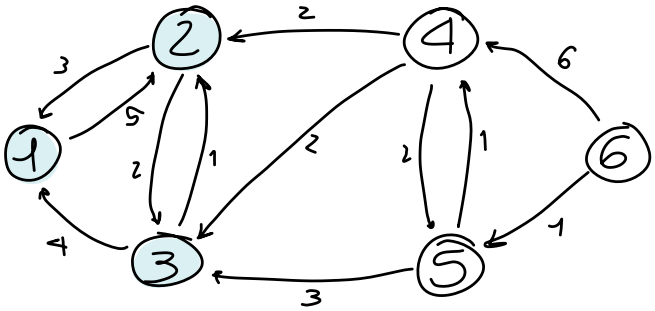


Percorso aumentante: 1 – 3 – 4 - 6 Δ = 1

- Nuovo flusso



nuovo grafo dei residui



Non esiste un cammino aumentante quindi il flusso è massimo.
TAGLIO MINIMO $S = \{1,2,3\}$

$\delta^+(S) = \{(2,4), (3,4), (3,5)\}$

Capacità massima archi: $x_{24} = 2$ $x_{34} = 2$ $x_{35} = 3$

FLUSSO MASSIMO → somma della capacità degli archi $\delta^+(S) = 2+2+3 = 7$